

Test Execution Report

Generated Date: 2026-08-06 21:59:30  
Location: Da Nang City

|                            |                          |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| PHÂN HỆ (MODULE):          | SHOPPING CART (GIỎ HÀNG) | UNNAMED: 2                                                                                                                                                                                   | NGƯỜI BÁO CÁO (REPORTER):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TÁC GIẢ (AUTHOR): HUỖNH DƯƠNG BẢO KHÁNH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNNAMED: 5                      | UNNAMED: 6              | NGÀY BÁO CÁO (DATE): | 2026-07-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNNAMED: 9                                             |
| Số lượng lỗi (No. of Bug): |                          |                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dự án (Project): BluShop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E-Commerce Web Application      |                         | Trạng thái (Status): | Đang theo dõi (Active)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |
|                            |                          |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |
|                            |                          |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |
| Bug ID                     | TestCase_ID              | Summary\n(Tóm tắt)                                                                                                                                                                           | Description\n(Mô tả)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Step to Reproduce\n(Các bước dựng lại lỗi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Severity\n(Mức độ nghiêm trọng) | Frequency\n(Tần suất)   | Priority\n(Uu tiên)  | Resolution\n(Giải pháp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Evidence\n(Bằng chứng)                                 |
| BUG-CART-001               | TC_CART_002              | [Cart Update] Cho phép nhập số lượng âm trong giỏ hàng gây âm tiền\n(Negative quantity input is accepted in Cart operations, causing negative cart subtotals and unintended item deductions) | Hệ thống không kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào khi thực hiện các thao tác thêm hoặc cập nhật giỏ hàng. Điều này cho phép người dùng nhập số lượng âm, dẫn đến tổng số tiền giỏ hàng bị âm hoặc giảm trừ tiền bất hợp pháp khi thanh toán.\n\n(Môi trường / Environment):\nLocal / Staging (PHP 8.2+, Laravel 11.x, MySQL 8.0)\n\n[Điều kiện tiên đề / Pre-conditions]:\n1. Ứng dụng đang chạy ở môi trường local hoặc staging.\n2. Có ít nhất một sản phẩm đang hoạt động trong database.\n3. Người dùng đã khởi tạo session active.\n\n[Kết quả thực tế / Actual Result]:\nHệ thống chấp nhận số lượng âm (-3) và cập nhật vào giỏ hàng. Tổng tiền giỏ hàng bị âm, cho phép người dùng thanh toán với | 1. Gửi HTTP POST request tới /cart/add/1 hoặc /cart/update với payload số lượng âm:\n\nEndpoint: POST /cart/add/1\nPayload: {"quantity": -3, "size": "M", "color": "Black"}\n2. Truy cập trang giỏ hàng /cart hoặc kiểm tra phản hồi HTTP.\n3. Quan sát số lượng sản phẩm, tính toán subtotal và trạng thái session.\n\n(1. Send an HTTP POST request to /cart/add/1 or /cart/update with a negative quantity payload:\n\nPayload: {"quantity": -3, "size": "M", "color": "Black"}\n2. Navigate to /cart or inspect the HTTP response.\n3. Observe the cart item quantity, subtotal calculation, and session state.) | High (Nghiêm trọng)             | Always (100% xuất hiện) | High (Cao)           | Nguyên nhân (Root Cause):\nThiếu hoặc không áp dụng kiểm tra hợp lệ dữ liệu đầu vào ở các Endpoint Controller giỏ hàng (không sử dụng Form Request hoặc gọi \$request->validate()).\nThiếu tính toàn vẹn kiểu dữ liệu khi thay đổi Session.\n\nGiải pháp xử lý (Remediation):\nÁp dụng các quy tắc validation nghiêm ngặt trên tất cả các Cart Controller: Thêm quy tắc cụ thể (ví dụ: ['required', 'integer', 'min:1', 'max:100']).\nĐồng gói logic thay đổi trạng thái giỏ hàng trước khi lưu vào Session.\n\n(Root Cause: Missing Input Validation in Controller Endpoints.\nRemediation: Enforce Rigid Validation Rules across All Cart Controllers like ['required', 'integer', 'min:1', 'max:100'].) | [API_Response_Error_Capture.png]\n[Cart_Subtotal_Negat |

| PHÂN HỆ (MODULE): | SHOPPING CART (GIỎ HÀNG) | UNNAMED: 2                                                                                                                                                      | NGƯỜI BÁO CÁO (REPORTER):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TÁC GIẢ (AUTHOR): HUỖNH DƯƠNG BẢO KHÁNH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNNAMED: 5          | UNNAMED: 6              | NGÀY BÁO CÁO (DATE): | 2026-07-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNNAMED: 9                                                |
|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                   |                          |                                                                                                                                                                 | số tiền đã bị giảm trừ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |
| BUG-CART-002      | TC_CART_001              | [Cart Update] Bỏ qua giới hạn tồn kho qua API cập nhật giỏ hàng để mua quá số lượng\n(Bypass Stock Limits via Cart Update Endpoint to Purchase Excessive Items) | Người dùng có thể vượt qua kiểm tra tồn kho bằng cách gửi trực tiếp API cập nhật giỏ hàng với số lượng lớn (ví dụ: 500 sản phẩm), mặc dù số lượng tồn kho thực tế của sản phẩm đó chỉ còn rất ít (ví dụ: 5 sản phẩm).\n\n[Môi trường / Environment]:\nLocal / Staging (PHP 8.2+, Laravel 11.x, MySQL 8.0)\n\n[Điều kiện tiên đề / Pre-conditions]:\n1. Sản phẩm mục tiêu có số lượng tồn kho giới hạn (ví dụ: stock = 5).\n2. Người dùng đã có sẵn 1 sản phẩm trong giỏ hàng.\n\n[Kết quả thực tế / Actual Result]:\nHệ thống chấp nhận số lượng 500 trong giỏ hàng và cho phép người dùng tiến hành thanh toán với 500 sản phẩm, mặc dù kho chỉ có 5 sản phẩm. | 1. Thêm 1 sản phẩm (Product ID 1) vào giỏ hàng.\n2. Gửi request POST /cart/update với payload JSON:\n{"rowId": "1_Freesize_Default", "quantity": 500}\n3. Xác minh tổng số lượng giỏ hàng và phản hồi kiểm tra tồn kho.\n\n(1. Add 1 item of Product ID 1 to cart.\n2. Send POST /cart/update with JSON payload {"rowId": "1_Freesize_Default", "quantity": 500}\n3. Verify cart total and stock validation response.) | Critical (Nguy cấp) | Always (100% xuất hiện) | High (Cao)           | Nguyên nhân (Root Cause):\n\nThiếu kiểm tra tồn kho thực tế ở phía backend trong phương thức CartController@update trước khi cập nhật số lượng của session.\n\nGiải pháp xử lý (Remediation):\n\nThực hiện câu lệnh truy vấn kiểm tra tồn kho trong DB trước khi lưu số lượng mới: so sánh số lượng yêu cầu với giá trị products.stock. Trả về mã lỗi 422 nếu vượt quá.\n\n(Root Cause: Missing backend stock verification inside CartController@update method before updating session quantity.\n\nRemediation: Implement a stock check query in CartController@update to compare requested quantity against database products.stock value.) | [Cart_Update_API_Response_200.png]\n\n[Checkout_With_5    |
| BUG-CART-003      | TC_CART_007              | [Cart Price] Khai thác giá cũ khi quản trị viên cập nhật giá sản phẩm mới\n\n(Stale Price Exploitation During Product Price Update)                             | Giỏ hàng không tự động cập nhật hoặc xác thực lại đơn giá sản phẩm khi người dùng xem giỏ hàng hoặc thay đổi số lượng, dẫn đến việc người dùng có thể mua sản phẩm với giá cũ thấp hơn giá mới vừa được cập nhật.\n\n[Môi trường / Environment]:\nLocal / Staging (PHP 8.2+,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. Thêm sản phẩm 1 vào giỏ hàng với giá \$100.\n2. Admin thay đổi giá của sản phẩm 1 trong database thành \$150.\n3. Người dùng truy cập trang /cart hoặc cập nhật số lượng sản phẩm.\n4. Tiến hành thanh toán.\n\n(1. Add Product 1 to cart (\$100).\n2. Admin changes                                                                                                                                                | High (Nghiêm trọng) | Always (100% xuất hiện) | High (Cao)           | Nguyên nhân (Root Cause):\n\nĐơn giá sản phẩm được lưu trực tiếp (cache) trong payload session giỏ hàng khi người dùng thêm vào giỏ, và không bao giờ được tải lại hoặc đồng bộ hóa với cơ sở dữ liệu ở các bước tiếp theo.\n\nGiải pháp xử lý (Remediation):\n\nThay đổi cấu trúc lưu trữ giỏ hàng trong session: chỉ lưu Product ID và Quantity. Giá sản phẩm phải luôn được lấy động từ DB bằng Eloquent                                                                                                                                                                                                                                   | [Stale_Price_Checkout_Success.png]\n\n[DB_Price_VS_Sessio |

| PHÂN HỆ<br>(MODULE): | SHOPPING<br>CART (GIỎ<br>HÀNG) | UNNAMED: 2 | NGƯỜI BÁO CÁO<br>(REPORTER):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TÁC GIẢ<br>(AUTHOR):<br>HUỖNH DƯƠNG<br>BẢO KHÁNH                                                                   | UNNAMED: 5 | UNNAMED: 6 | NGÀY BÁO<br>CÁO<br>(DATE): | 2026-07-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNNAMED: 9 |
|----------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                      |                                |            | Laravel 11.x, MySQL 8.0)\n\n[Điều kiện tiên đề / Pre-conditions]:\n1. Giá sản phẩm ban đầu là \$100. Người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng.\n2. Quản trị viên cập nhật giá sản phẩm trong database thành \$150.\n\n[Kết quả thực tế / Actual Result]:\nHệ thống giữ nguyên mức giá cũ \$100 trong suốt quá trình thanh toán, cho phép người dùng mua sản phẩm với giá rẻ hơn giá trị thực tế hiện tại. | price of Product 1 in DB to \$150.\n3. User navigates to /cart or updates item quantity.\n4. Proceed to checkout.) |            |            |                            | relation hoặc câu lệnh Join khi hiển thị giỏ hàng và thanh toán.\n\n(Root Cause: Price is cached in the session cart payload upon addition and is never re-fetched or synchronized with the database during subsequent cart modifications.\n\nRemediation: Refactor session cart storage to only store Product ID and Quantity. Price should always be resolved dynamically.) |            |
| BUG-CART-007         |                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |            |            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| BUG-CART-008         |                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |            |            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| BUG-CART-009         |                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |            |            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| BUG-CART-0010        |                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |            |            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| BUG-CART-0011        |                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |            |            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |

